

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_12

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	12
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Strategi Algoritmik

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Memahami graph dan algoritma traversal	12.1 Menjelaskan struktur graph (verteks, edge, derajat)
	12.2 Membedakan jenis graph (berarah, tak berarah, berbobot)
	12.3 Menjelaskan BFS (Breadth-First Search) dengan queue
	12.4 Menjelaskan DFS (Depth-First Search) dengan stack/rekursi
	12.5 Melakukan BFS dan DFS pada graph sederhana

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: "Pert 8-11: Greedy, D&C, Backtracking. Hari ini: Graph — struktur data yang ada di mana-mana!"	5 menit
3. Apersepsi: "Facebook friends recommendation — bagaimana Facebook tahu kalian punya teman yang sama? Itu pakai graph ! Atau Google Maps cari rute terpendek — graph juga!"	7 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Apa itu Graph? (15 menit) - Graph: kumpulan **verteks** (simpul) dan **edge** (sisi) yang menghubungkannya - **Vertex (V):** simpul/node — misal: orang, kota, halaman web - **Edge (E):** hubungan antar simpul — misal: pertemanan, jalan, hyperlink - Notasi: $G = (V, E)$

Istilah	Arti	Analogi
Vertex / Node	Simpul	Anggota keluarga
Edge	Sisi/hubungan	Hubungan keluarga
Derajat (degree)	Jumlah edge yang terhubung ke verteks	Jumlah teman
Path	Jalur dari satu verteks ke verteks lain	Silsilah

2. Jenis-Jenis Graph (15 menit)

Jenis	Edge	Contoh
Tak berarah	Dua arah (A—B)	Facebook pertemanan
Berarah (Directed)	Satu arah (A→B)	Twitter follow
Berbobot (Weighted)	Punya nilai/bobot	Google Maps jarak
Sederhana	Tanpa edge ganda	Graph biasa
Lengkap	Semua verteks terhubung	Turnamen sepak bola

3. Representasi Graph (10 menit)

Cara	Struktur	Kelebihan	Kekurangan
Adjacency Matrix	Matriks $V \times V$, 1=ada edge	Cek edge $O(1)$	Boros memori $O(V^2)$
Adjacency List	Array daftar tetangga	Hemat memori	Cek edge $O(V)$

4. BFS & DFS — Pengantar (10 menit)

Algoritma	Struktur Data	Cara	Contoh
BFS	Queue (FIFO)	Level by level	Cari teman terdekat
DFS	Stack (LIFO) / Rekursi	Masuk terdalam dulu	Cari jalan buntu

Mengaplikasi (95 menit)

5. Aktivitas 1 — Representasi Graph (20 menit) — Individu - Diberikan graph sosial media (5 orang dengan hubungan pertemanan) - Buat adjacency matrix dan adjacency list - Tentukan derajat setiap verteks

6. Aktivitas 2 — BFS Manual (25 menit) — Berpasangan - Graph: A—B—C—D, A—E—D (A terhubung ke B dan E) - Lakukan BFS dari A - Tulis urutan kunjungan dan isi queue di setiap langkah

7. Aktivitas 3 — DFS Manual (25 menit) — Berpasangan - Graph yang sama dengan Aktivitas 2 - Lakukan DFS dari A (gunakan stack) - Tulis urutan kunjungan dan isi stack di setiap langkah - Bandingkan hasil BFS vs DFS

8. Aktivitas 4 — Graph Nyata (25 menit) — Kelompok - Cari contoh graph dalam kehidupan sehari-hari (selain media sosial) - Gambar graph-nya - Jelaskan: verteks, edge, jenis graph, dan bagaimana BFS/DFS

bisa diterapkan - Presentasi singkat (2 kelompok)

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi Jurnal (15 menit) - 3 hal dipelajari tentang graph - Perbedaan BFS dan DFS - Kapan sebaiknya pakai BFS? Kapan DFS?

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Graph = V + E. BFS = Queue (level). DFS = Stack (dalam). Representasi: Matriks vs List	10 menit
2. Kuis lisan: tebak jenis graph dari deskripsi (5 soal)	10 menit
3. Preview: "Pert 13: Algoritma Dijkstra — mencari jalur terpendek!"	5 menit
4. Tugas rumah: Cari 1 aplikasi graph di dunia nyata, gambar, dan jelaskan	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Representasi graph	Tidak bisa	Matriks / list saja	Keduanya	Keduanya + derajat
BFS traversal	Tidak bisa	Urutan salah	Urutan benar	Urutan benar + queue
DFS traversal	Tidak bisa	Urutan salah	Urutan benar	Urutan benar + stack

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi